Центрифужная дистилляция (X-600): ответ на замечания 25.10 (п.1–11)

Общие правила 25.10 применены по всему узлу: единая палитра (подача и возврат — один цвет), подписи «куда что идёт» и таблички на концах, заглушки на свободных штуцерах (список — `../itog/3d/svobodnye_shtucery.md`), без изломов на прямых (`../itog/3d/izlomy.md`), ничего сквозь вентиляцию (проверка вместе с ОВ), таблица логики трубопроводов — `../itog/logika_truboprovodov.md`.

№	Замечание	Что сделано	Где смотреть
1	Двигатель «колючая проволока»	Все двигатели узла (насосы P101, P102, P103 и привод колонны H101) пересобраны: гладкий корпус с продольными рёбрами, подшипниковые щиты, кожух вентилятора с решёткой (кольцевые прорези), клеммная коробка с крышкой и кабельным вводом	`3d/krupno-P102.jpg`, `3d/krupno-H101-privod.jpg`
2	Кран на нагнетании упирается в стену	Это выход насоса лёгкой фракции P102 (линия 601). После крана — отвод 90° вверх, от стены; линия над проходом (+2.030) к опуску у еврокуба «лёгкая фракция»: кран КШ-601, кламп Ø50,5, рукав PTFE в оплётке на нижний кран еврокуба на тележке	`3d/krupno-P102.jpg`, `3d/krupno-evrokuby.jpg`
3	Сливные трубки не доходят до воронки	Рукава слива 623/624 заведены внутрь воронки на 60 мм ниже кромки (зазор до стенки ≥ 13 мм); воронка — на хомуте с полосой к стойке щитка; слив PPR 32 до трапа под воронкой, разрыв струи	`3d/krupno-voronka.jpg`

№	Замечание	Что сделано	Где смотреть
		100 мм; табличка «→ трап»	
4	К71: всё соединено или подписано	Сырьё 603 — из еврокуба (насос мембранный у еврокуба → рукав → кламп), продукты 601 и 602 — рукавами в еврокубы на тележках; сливы — кламп с заглушкой и табличкой; концы на границах — с табличками «→ куда»	`3d/otkrytye_koncy.md`
5	Один поток — один цвет	Узловые цвета убраны: только единая палитра библиотеки; подача и возврат воды и масла — один цвет; легенды на рендерах, P&ID и листах — без дублей	`X-600_cveta_truboprovodov.pdf`
6	Зонты и лианы по ОВ	По плану вентиляции у установки — только лианы 8, 9, 10 (зонтов у Х-600 в списке нет). Воздуховоды: бандажи на стыках звеньев, дроссель-клапаны на магистрали и каждой ветке, консоли на стенах; на границе — участок магистрали В1 вдоль ряда А с табличкой «→ венткамера». Сквозь ОВ ничего не проходит	`3d/krupno-granicy-zapad.jpg`, `3d/clash-trassy.md`
7	«Два непонятных шкафа»	Это габариты масляных термостатов Х-601/Х-602 — они уже стоят в технической зоне (помещение термостатов, места по компоновке). Теперь они в модели подробно (корпус, панель, бак, штуцеры), трасса масла 604/605 — целиком от термостатов до ребойлера Е101 по	`3d/krupno-termostaty.jpg`, `3d/krupno-maslo-trassa.jpg`

№	Замечание	Что сделано	Где смотреть
		исходной трассе: у каждого термостата КШ, ОК, PI на подаче и ФС, КШ, TI на возврате, сталь 20, изоляция 60 мм, опоры, воздушники в верхних точках, проходка в стене по оси 3	
8, 11	Шкаф лицом к стене / с торца	Шкаф перенесён к северному торцу установки — за проход 1 м, задней стенкой к установке, дверцей в свободную часть цеха; перед дверцей — зона 1,0 м; восточнее зоны выемки пучка ребойлера, в 1,2 м от арматуры масла; кабельный ввод — сверху	`3d/krupno-shkaf.jpg`
9	Оранжевая линия с краном у насоса	По P&ID Keli это вход сырья на всас насоса питания P101 (загрузка, ручной кран HV107 и фильтр). Сделано из еврокуба «сырьё» через рукав: еврокуб → мембранный насос → рукав → кламп → КШ-603 → над проходом → всас P101	`3d/krupno-nasosy-P101-P103.jpg`, `3d/krupno-evrokuby.jpg`
10	Зелёная труба обрывается	Это воздух КИП 619/620 к вводам CDA-1/CDA-2 Keli. Концы подключены к распределителям воздуха пневмоприводов (муфта PPR × G3/4) с табличками. Все остальные концы: краны дренажей и воздушников — с заглушками, сбросы KV111…KV123 — колпаки с сеткой, VT107 — наконечник с сеткой.	`3d/otkrytye_koncy.md`

№	Замечание	Что сделано	Где смотреть
		Проверка кодом — открытых концов 0	

Что расходится с проектом (сказать Марееву)

- Продукты 601 и 602: в проекте — трубами в мерники V-407 и V-405 (обе от клапана KV125); по решению заказчика (K71) — рукавами в еврокубы. Отдельно: в проекте выход насоса лёгкой фракции P102 свободный, а 601 «ацетон» взят от KV125 (нагнетание насоса куба) — по P&ID Keli лёгкая фракция идёт через P102; в модели 601 — от P102.
- Сырьё 603: в проекте — трубой от реакторов через съёмную катушку 104/204/304; по K71 — из еврокуба.
- Термостаты и трасса масла 604/605: место и трасса — как в проекте; в модели узла показаны целиком (раньше — до точек трассы у установки).
- Местные отсосы: по проекту у установки только лианы 8, 9, 10 — зонтов нет; в замечании они предполагались.
- Шкаф управления: в проекте отдельного места нет (поставка Keli на раме) — место по замечанию.
- Вакуум 618: по исходной трассе проходит сквозь опуск приточного воздуховода П1 у ряда Г — в модели местный обход до 270 мм в плане (точку трассы надо сдвинуть и в общей модели).
- Вода 607: местный отступ у термостатов (обход соседней 606), отметки по проекту.
- Лиана 8: рабочее положение балки 65° (в секторе упоров 30…90°) — чтобы не задевать опуск 601 и еврокуб «лёгкая фракция».